

Plan de entrega - Laboratorio Kubernetes + Spring Boot

Estudiante: Wilson Steven Karmelt Heredia Rodriguez

Codigo: 202021647

Fecha de entrega parcial: 26 de mayo de 2026

Siguiente entrega: 2 de junio de 2026

1. Alcance de la entrega de hoy - Actividades 1 y 2

Para la entrega del 26/05/2026 se presenta el avance funcional del laboratorio con el cluster Kubernetes, la aplicacion Spring Boot desplegada y la base de datos externa conectada mediante PgBouncer.

Actividad 1 - Infraestructura Kubernetes base

- Cluster Kubernetes recreado y estabilizado con kubeadm.
- Nodos registrados: master 192.168.40.10, node1 192.168.40.11 y node2 192.168.40.12.
- Base de datos externa: db 192.168.40.13.
- Calico funcionando con CIDR de Pods 10.244.0.0/16 para evitar conflicto con la red fisica 192.168.40.0/24.
- Validacion esperada: `kubectl get nodes -o wide` y `kubectl -n kube-system get pods -o wide`.

Actividad 2 - Aplicacion Spring Boot, BD externa y balanceo

- Aplicacion usuarios-api desplegada en namespace usuarios.
- Conexion JDBC hacia PostgreSQL externo por PgBouncer:
`jdbc:postgresql://192.168.40.13:6432/usuariosdb`.
- Servicio usuarios-api publicado internamente y expuesto hacia el exterior mediante Nginx Ingress Controller.
- Nginx Ingress Controller expuesto por NodePort HTTP 30784.
- Endpoint probado: `http://192.168.40.10:30784/api/usuarios`.
- Se verifico balanceo entre Pods usando los campos `ipAddress` e `instanceTag` devueltos por la API.

2. Estado tecnico comprobado

- Los nodos master, node1 y node2 aparecen en estado Ready.
- PgBouncer escucha correctamente en 192.168.40.13:6432.
- La conectividad a PgBouncer fue probada desde master, node1 y node2 con nc -vz 192.168.40.13 6432.
- Se corrigio el problema de red que generaba conflicto entre IPs de Pods y la red LAN.
- Se corrigio el problema del JDBC URL eliminando currentSchema para evitar rechazo de PgBouncer.
- Se aplico anti-affinity para distribuir replicas en distintos nodos trabajadores.
- Replica saludable en node1: Pod con IP 10.244.166.142.
- Replica saludable en node2: Pod con IP 10.244.104.17.
- Prueba de balanceo: multiples curls al Ingress retornaron respuestas alternadas entre ambos Pods.

3. Evidencias que se deben anexar

- Captura de kubectl get nodes -o wide.
- Captura de kubectl -n kube-system get pods -o wide.
- Captura de kubectl -n usuarios get pods -o wide mostrando Pods en node1 y node2.
- Captura de kubectl -n ingress-nginx get svc mostrando NodePort 30784.
- Captura del navegador o curl consumiendo http://192.168.40.10:30784/api/usuarios.
- Captura de la prueba de balanceo con 10 peticiones y cambio de instanceTag/ipAddress.
- Captura o archivo con insercion de datos de prueba, idealmente 50 registros.

4. Plan para la siguiente entrega - Actividades 3, 4 y 5

Actividad 3

- Dejar scripts reproducibles para preparar IPs, hosts, SSH y kubelet node-ip en cada VM.
- Preparar variante para red universitaria 192.168.137.xxx.
- Validar que el entorno pueda levantarse nuevamente desde VirtualBox y conectarse por MobaXterm.

Actividad 4

- Ejecutar pruebas de balanceo y disponibilidad con varias replicas.
- Probar insercion y consulta de datos desde la API.
- Registrar historico de Pods, IPs, nodos y respuestas para demostrar distribucion.
- Documentar comandos para moverse entre despliegues, escalar, reiniciar y verificar Pods.

Actividad 5

- Completar informe final con arquitectura, comandos, evidencias, errores encontrados y soluciones.
- Incluir el apartado solicitado en el punto 5.1 del documento guia, ajustando el texto exacto cuando se tenga visible.
- Entregar anexos: manifiestos YAML, scripts, capturas y resultados de pruebas.

5. Cronograma de entrega

26/05/2026: Entrega de Actividades 1 y 2 con cluster funcional, aplicacion desplegada, base de datos externa y prueba inicial de balanceo.

02/06/2026: Entrega de Actividades 3, 4 y 5 con automatizacion, pruebas completas, historico, documentacion final y anexos.

6. Comandos clave para evidencia

```
kubectll get nodes -o wide
kubectll -n kube-system get pods -o wide
kubectll -n usuarios get pods -o wide
kubectll -n ingress-nginx get svc
for i in {1..10}; do curl -s http://192.168.40.10:30784/api/usuarios; echo;
done
```